

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 8.1 Souřadnice bodu a vektoru na přímce; 8.2 Souřadnice bodu a vektoru v rovině**MAT-36** Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (Matematika 7, 4/1)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (Matematika 7, 4/1)**Učivo:** souřadnice bodu a vektoru; střed a délka úsečky; operace s vektory; skalární součin**Základní pojmy****Souřadnice bodu** – Na přímce $A[a]$, v rovině $A[a_1; a_2]$ v kartézské soustavě souřadnic Oxy .**Vektor** – Množina všech souhlasně orientovaných úseček stejné délky; $\vec{AB}$ je jedno jeho umístění.**Souřadnice vektoru** – $\vec{u} = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$ – „koncový bod minus počáteční“.**Velikost vektoru** – Délka kterékoli jeho orientované úsečky; $|\vec{AB}| = |AB|$.**Nulový a opačný vektor** – $\vec{0} = (0; 0)$; opačný k $\vec{u}$ je $-\vec{u}$, např. $\vec{BA} = -\vec{AB}$.**Kolineární vektory** – Jeden je násobkem druhého: $\vec{v} = k \cdot \vec{u}$; leží na rovnoběžných přímkách.**Lineární kombinace** – Vektor $k\vec{u} + l\vec{v}$, kde $k, l \in \mathbb{R}$.**Skalární součin** – Číslo (ne vektor) $\vec{u} \cdot \vec{v}$; je nulové právě pro kolmé vektory.**Úhel vektorů** – Úhel $\varphi \in \langle 0^\circ; 180^\circ \rangle$; záporný skalární součin znamená tupý úhel.**Jednotkový vektor** – Vektor velikosti 1; ke $\vec{u}$ souhlasný je $\frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}$.**Vzorce a vztahy**

$$|AB| = |b - a|, \quad S = \frac{a + b}{2}$$

na přímce: vzdálenost a střed úsečky

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

vzdálenost bodů v rovině (MFChT)

$$S \left[\frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2} \right]$$

střed úsečky AB (MFChT)

$$T \left[\frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}; \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3} \right]$$

těžiště trojúhelníku

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

velikost vektoru

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2), \quad k\vec{u} = (ku_1; ku_2)$$

součet a násobek vektoru

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \varphi$$

skalární součin (MFChT)

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

úhel dvou nenulových vektorů (MFChT)

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

kolmost; ke $(u_1; u_2)$ je kolmý např. $(-u_2; u_1)$

$$D = A + C - B \text{ čtvrtý vrchol rovnoběžníku } ABCD (\vec{AD} = \vec{BC})$$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} |u_1 v_2 - u_2 v_1|$$

obsah trojúhelníku z vektorů $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AC}$ **Poučky a postupy**

1. Každou úlohu si načrtni do soustavy souřadnic – odhalíš chybu ve znaménku a odhadneš výsledek.
2. Kolmost ověřuj skalárním součinem, rovnoběžnost (kolinearitu) násobkem.
3. Úhel při vrcholu B trojúhelníku počítej z vektorů $\vec{BA}$ a $\vec{BC}$ (oba vycházejí z B).
4. Bod na ose x má tvar $[x; 0]$, na ose y tvar $[0; y]$ – dosad' a řeš rovnici.
5. Zadání „uveď všechna řešení“ znamená často dvě řešení (kvadratická rovnice ze vzdálenosti).

Pozor na

- $\vec{AB} \neq \vec{BA}$: prohozením bodů vznikne opačný vektor.
- Skalární součin je číslo; $|\vec{u} + \vec{v}|$ obecně není $|\vec{u}| + |\vec{v}|$.
- $(-3)^2 = 9$ – v odmocnině ze vzdálenosti se znaménka „ztratí“ až po umocnění.
- Úhel vektorů může být tupý (do 180°), odchylka přímek je nejvýš 90° .

Vzorový příkladJsou dány body $A[1; 1]$, $B[5; 3]$, $C[3; 7]$. Ukaž, že trojúhelník ABC je pravoúhlý, a urči jeho obsah a střed kružnice opsané.

1. $\vec{BA} = (-4; -2)$, $\vec{BC} = (-2; 4)$; $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 8 - 8 = 0$, pravý úhel je při vrcholu B .
2. $|AB| = |BC| = \sqrt{20}$, obsah $S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{20} \cdot \sqrt{20} = 10$.
3. Střed kružnice opsané je střed přepony AC (Thaletova věta): $S[2; 4]$.
4. Poloměr $r = \frac{|AC|}{2} = \frac{\sqrt{40}}{2} = \sqrt{10}$.